

LAPORAN PRAKTIKUM PENGEMBANGAN APLIKASI BERGERAK

Android for Beginner 1



Disusun oleh:

Nama : Mufti Faris Murtadho

Nim : L0124133

Kelas : B

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

2026

1. Screenshot Source Code

A. Struktur UI Utama dan Profil (Jetpack Compose)

```
56     @Composable
57     fun StudentProfileScreen(modifier: Modifier = Modifier) {
58         val context = LocalContext.current
59         val name = "Mufti Faris Murtadho"
60         val nim = "L0124133"
61         val major = "Informatika, 2024"
62
63         Column(
64             modifier = modifier
65                 .fillMaxSize()
66                 .verticalScroll( state = rememberScrollState())
67                 .padding( all = 20.dp),
68             horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
69         ) {
70             // --- Bagian Foto Profil (Polos/Kosong) ---
71             Box(
72                 modifier = Modifier
73                     .padding(top = 20.dp)
74                     .size(130.dp)
75                     .clip(CircleShape)
76                     .background( color = MaterialTheme.colorScheme.surfaceVariant),
77                 contentAlignment = Alignment.Center
78             ) {
79                 Icon(
80                     imageVector = Icons.Default.Person,
81                     contentDescription = "Foto Profil Kosong",
82                     modifier = Modifier.size(80.dp),
83                     tint = MaterialTheme.colorScheme.outline
84                 )
85             }
86
87             Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))
88
89             // --- Info Nama & NIM ---
90             Text(
91                 text = name,
92                 fontSize = 26.sp,
93                 fontWeight = FontWeight.ExtraBold,
94                 color = MaterialTheme.colorScheme.primary,
95                 textAlign = TextAlign.Center
96             )
97             Text(
98                 text = "NIM: $nim",
99                 fontSize = 18.sp,
100                 fontWeight = FontWeight.Medium,
101                 color = MaterialTheme.colorScheme.secondary
102             )
103             Text(
104                 text = major,
105                 fontStyle = FontStyle.Italic,
106                 color = MaterialTheme.colorScheme.outline,
107                 modifier = Modifier.padding(bottom = 24.dp)
108             )
109
110             // --- Card Deskripsi ---
```

```

111 Card(
112     modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
113     shape = RoundedCornerShape(size = 16.dp),
114     elevation = CardDefaults.cardElevation(defaultElevation = 2.dp),
115     colors = CardDefaults.cardColors(
116         containerColor = MaterialTheme.colorScheme.surfaceVariant
117     )
118 ) {
119     Column(modifier = Modifier.padding(all = 20.dp)) {
120         Text(
121             text = "Tentang Saya",
122             fontWeight = FontWeight.Bold,
123             fontSize = 16.sp,
124             color = MaterialTheme.colorScheme.onSurfaceVariant
125         )
126         Spacer(modifier = Modifier.height(8.dp))
127         Text(
128             text = "Seorang mahasiswa yang antusias dalam mempelajari pengembangan aplikasi Android. Senang bereksperimen dengan UI yang modern dan fungsional menggunakan Jetpack Compose.",
129             fontSize = 14.sp,
130             lineHeight = 20.sp,
131             textAlign = TextAlign.Justify
132         )
133     }
134 }

```

Penjelasan:

- Column: Digunakan sebagai kontainer utama untuk menyusun elemen secara vertikal ke bawah.
- Box & CircleShape: Digunakan untuk membuat elemen placeholder foto profil berbentuk lingkaran dengan latar belakang warna varian permukaan (*surface variant*).
- Text & FontWeight: Menampilkan data identitas mahasiswa seperti Nama dan NIM dengan pengaturan ketebalan font (*ExtraBold*) untuk menciptakan hierarki visual.

B. Implementasi Implicit Intent

```

140 // 1. ACTION_SEND: Share Text
141 IntentButton(
142     label = "Bagikan Profil",
143     description = "ACTION_SEND",
144     icon = Icons.AutoMirrored.Filled.Send,
145     onClick = {
146         val intent = Intent( action = Intent.ACTION_SEND).apply {
147             type = "text/plain"
148             putExtra( name = Intent.EXTRA_TEXT, value = "Halo! Ini adalah profil $name ($nim) mahasiswa $major.")
149         }
150         context.startActivity( p0 = Intent.createChooser( target = intent, title = "Bagikan lewat..."))
151     }
152 )
153
154 // 2. ACTION_VIEW: Buka URL
155 IntentButton(
156     label = "Kunjungi GitHub",
157     description = "ACTION_VIEW (URL)",
158     icon = Icons.Default.Public,
159     onClick = {
160         val intent = Intent( action = Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse( uriString = "https://github.com/muftifaris"))
161         context.startActivity( p0 = intent)
162     }
163 )
164
165 // 3. ACTION_SENDTO: Kirim Email
166 IntentButton(
167     label = "Kirim Email",
168     description = "ACTION_SENDTO",
169     icon = Icons.Default.Email,
170     onClick = {
171         val intent = Intent( action = Intent.ACTION_SENDTO).apply {
172             data = Uri.parse( uriString = "mailto:muftifarisjob@student.uns.ac.id")
173             putExtra( name = Intent.EXTRA_SUBJECT, value = "Tanya Praktikum PAB")
174         }
175         context.startActivity( p0 = intent)
176     }
177 )
178
179 // 4. ACTION_VIEW: Lokasi Map
180 IntentButton(
181     label = "Lokasi Kampus",
182     description = "ACTION_VIEW (Geo)",
183     icon = Icons.Default.LocationOn,
184     onClick = {
185         val intent = Intent( action = Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse( uriString = "geo:0,0?q=Informatika+UNS"))
186         context.startActivity( p0 = intent)
187     }
188 )

```

Penjelasan:

- a) ACTION_SEND: dengan tipe data "text/plain". Fungsi Intent.createChooser digunakan untuk memunculkan dialog sistem agar pengguna bisa memilih aplikasi (seperti WhatsApp atau Pesan) untuk mengirimkan teks profil tersebut.
- b) ACTION_VIEW: yang dikombinasikan dengan Uri.parse berisi alamat URL. Sistem akan secara otomatis mencari dan membuka aplikasi *browser* yang terpasang di perangkat untuk mengakses halaman GitHub tersebut.
- c) ACTION_SENDTO: dengan skema mailto:. Ini adalah cara yang lebih spesifik untuk memastikan bahwa hanya aplikasi email (seperti Gmail atau Outlook) yang merespons, sekaligus mengisi alamat tujuan dan subjek email secara otomatis.

- d) ACTION_VIEW (geo): dengan skema geo:. Kode ini memerintahkan sistem untuk membuka aplikasi peta (Google Maps) dan langsung melakukan pencarian lokasi berdasarkan kata kunci "Informatika UNS".

C. Konfigurasi AndroidManifest.xml

```
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
4
5    <application
6        android:allowBackup="true"
7        android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
8        android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
9        android:icon="@mipmap/logo"
10       android:label="Profile"
11       android:roundIcon="@mipmap/logo"
12       android:supportRtl="true"
13       android:theme="@style/Theme.PPAB02_L0124133_MuftiFarisMurtadho">
14        <activity
15            android:name=".MainActivity"
16            android:exported="true"
17            android:label="Profile"
18            android:theme="@style/Theme.PPAB02_L0124133_MuftiFarisMurtadho">
19            <intent-filter>
20                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
21
22                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
23            </intent-filter>
24        </activity>
25    </application>
26
27 </manifest>
```

Penjelasan:

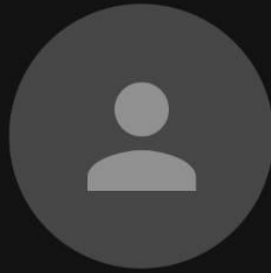
- a) Android:label & icon: Mengatur nama aplikasi dan ikon yang akan muncul pada menu perangkat.
- b) Intent Filter (Main & Launcher): Menetapkan MainActivity sebagai pintu masuk utama aplikasi saat ikon aplikasi diklik oleh pengguna di *homescreen*.
- c) Theme: Menghubungkan aplikasi dengan tema warna dan gaya yang didefinisikan pada direktori ui.theme.

2. Screenshot Aplikasi

A. Antarmuka Utama Aplikasi

11:46

0.00 KB/S 45G 4G 77



Mufti Faris Murtadho

NIM: L0124133

Informatika, 2024

Tentang Saya

Seorang mahasiswa yang antusias dalam mempelajari pengembangan aplikasi Android. Senang bereksperimen dengan UI yang modern dan fungsional menggunakan Jetpack Compose.



Bagikan Profil

ACTION_SEND



Kunjungi GitHub

ACTION_VIEW (URL)



Kirim Email

ACTION_SENDTO



Lokasi Kampus

ACTION_VIEW (Geo)



Penjelasan:

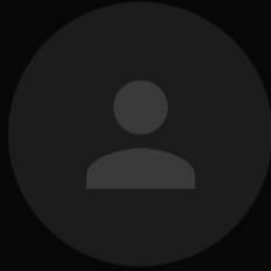
- a) Header Profil: Menampilkan placeholder foto profil berbentuk lingkaran, Nama Lengkap (Mufti Faris Murtadho), NIM (L0124133), dan Program Studi (Informatika, 2024).
- b) Kartu “Tentang Saya”: Sebuah komponen Card yang berisi deskripsi singkat mengenai antusiasme mahasiswa dalam mempelajari pengembangan Android menggunakan UI modern.
- c) Menu Interaktif: Terdapat empat tombol utama yang masing-masing telah dihubungkan dengan *Implicit Intent* yang berbeda untuk berinteraksi dengan aplikasi sistem lainnya.

B. Uji Coba Implicit Intent

1. Fitur Bagikan Profil

11:46

0.00 KB/s 4G 76



Mufti Faris Murtadho

NIM: L0124133

Informatika, 2024

Tentang Saya

Seorang mahasiswa yang antusias dalam

Sharing Text



Halo! Ini adalah profil Mufti Faris Murtadho (L0124133) ...



Instant Transfer

Data-free, touch-to-transfer, and more

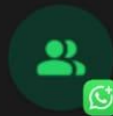
Enable



AI-2026-B



FATISDA'24



PAB B Praktikum



INFORMATIKA
UNS



Quick Share



WhatsApp



Instagram
Messages



WhatsApp Busin...



Penjelasan:

Aplikasi berhasil mengirimkan data teks berupa *"Halo! Ini adalah profil Mufti Faris Murtadho (L0124133)..."* ke sistem. Pengguna dapat memilih untuk membagikan teks ini ke berbagai platform seperti WhatsApp, Instagram, atau fitur *Quick Share*.

2. Fitur Kunjungi Github

11:59

3.52 KB/S 4G 4G 75



github.com/muftifaris



Sign in



Moros

MuftiFaris

Follow

Achievements



Block or Report



Overview



Repositories 4



Projects



Popular repositories

Game-Project

Public

Eigenface

Public

AI Facerecognition Eigenface

Python

Image-Compressor-PCA

Public

Penjelasan:

Penggunaan *Intent* ACTION_VIEW dengan skema URL berhasil mengarahkan pengguna ke profil GitHub mahasiswa secara *real-time*.

3. Fitur Kirim Email

11:54

33.8 KB/S 4G 4G 76



From muftifarismurtadho@student.uns.ac...



To  muftifarisjob@student.uns.ac.id

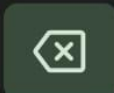


Subject



Q¹ W² E³ R⁴ T⁵ Y⁶ U⁷ I⁸ O⁹ P⁰

A S D F G H J K L

 Z X C V B N M 

?123 ,   . 



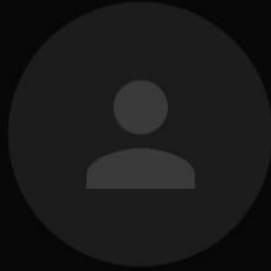
Penjelasan:

Skema mailto: memastikan bahwa hanya aplikasi email yang akan merespons permintaan ini, sehingga memudahkan pengguna untuk memulai komunikasi.

4. Fitur Lokasi Kampus

11:55

5.05 KB/S 4G 4G 76



Mufti Faris Murtadho

NIM: L0124133

Informatika, 2024

Tentang Saya

Seorang mahasiswa yang antusias dalam mempelajari pengembangan aplikasi Android. Senang bereksperimen dengan UI yang modern dan fungsional menggunakan Jetpack Compose.



Bagikan Profil

ACTION_SEND



Open With



Maps



Zoom

Just Once



Always

Penjelasan:

Dengan mengirimkan data koordinat atau kueri lokasi lewat skema geo:, aplikasi meminta sistem untuk memetakan lokasi "Informatika UNS" menggunakan aplikasi peta yang terpasang di perangkat.